



UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE PUEBLA

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

Decanato de Posgrados en Artes y Humanidades

TESIS

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN EDUCACIÓN: UN ESTUDIO DE SIETE
PAÍSES MEDIANTE PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

HESUS GARCÍA COBOS

ASESORA:

DRA. ANDREA SALDIVAR REYES

PUEBLA

OTOÑO, 2026.

Índice general

1. Planteamiento del problema	1
1.1. Situación de la práctica profesional	1
1.2. Situación problemática	1
1.3. Preguntas de investigación	3
1.3.1. Pregunta central	3
1.3.2. Preguntas derivadas	3
1.4. Objetivos	3
1.4.1. Objetivo general	3
1.4.2. Objetivos específicos	3
1.5. Supuestos	4
1.6. Justificación	4
1.7. Alcances y limitaciones	5
2. Marco conceptual	6
2.1. Antecedentes: estado del arte	6
2.1.1. El análisis comparado de estrategias nacionales de inteligencia artificial	6
2.1.2. La educación en las estrategias nacionales: el estudio de Schiff	7
2.1.3. Rejillas de comparación aplicadas a políticas escolares de inteligencia artificial	8
2.1.4. El análisis comparado en español y en América Latina	9
2.1.5. La crítica a la orientación de los organismos internacionales	10
2.1.6. Síntesis: coincidencias, diferencias, tendencias y contradicciones . . .	11
2.2. Marco teórico	12
2.2.1. La política educativa como objeto de comparación	12
2.2.2. Los marcos internacionales de inteligencia artificial y educación . . .	13
2.2.3. La competencia docente en inteligencia artificial	16
2.2.4. Revisión de estudios sobre formación docente en inteligencia artificial	18
2.2.5. El análisis computacional de textos de política	19
3. Nuevo acercamiento con la realidad	21
3.1. Corpus	21
3.2. Categorías	22

3.3. El procedimiento	22
3.4. Validación	24
3.5. Propuesta derivada: una herramienta abierta de comparación	24

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1 Situación de la práctica profesional

Mi trabajo consiste en diseñar currículo de cursos sobre inteligencia artificial en DeepLearning.AI, una organización de educación en línea sobre esta tecnología. En paralelo estoy por concluir la edición 2026 del Programa regional de formación “Planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina y el Caribe”, del IIPE UNESCO (IIPE UNESCO, 2026), cuyos cursos cubren el análisis situacional, la formulación, la implementación y el monitoreo de políticas educativas.

Las dos actividades se tocan en un punto. Quien diseña un currículo de inteligencia artificial decide qué deben aprender las personas sobre esta tecnología, y esas decisiones no ocurren en el vacío: las políticas nacionales ya declaran qué competencias esperan, para quién y con qué propósito. Quien analiza esas políticas, a su vez, necesita saber qué dicen, qué callan y en qué se parecen a las de otros países. Mi práctica de diseño curricular me coloca como usuario de esas políticas; mi formación en el IIPE, como su analista.

En esa práctica encuentro una dificultad concreta. El análisis de políticas que aprendo y aplico descansa en la lectura de documentos completos, uno por uno, con categorías que el analista define para cada ejercicio. Funciona bien para un documento o para dos, pero no escala. Cuando la pregunta es cómo tratan siete países un mismo tema, en cuatro idiomas y con documentos de decenas o cientos de páginas, la lectura manual obliga a elegir: o se reduce el número de casos, o se reduce la profundidad, o se lee todo en traducción al inglés. Cada una de esas salidas cambia el resultado antes de empezar.

La situación que quiero transformar es esa forma de analizar políticas públicas: pasar de una lectura manual, limitada a pocos casos y a una lengua, a un procedimiento que pueda aplicarse con criterios fijos a muchos documentos en su idioma original, y cuyos resultados otra persona pueda revisar y repetir.

1.2 Situación problemática

La inteligencia artificial llegó a la agenda educativa de los gobiernos en pocos años. UNESCO convocó en 2019 una conferencia internacional sobre el tema cuyo documento

final, el Consenso de Beijing, recomienda a los Estados planear la inteligencia artificial en sus políticas educativas (UNESCO, 2019), y en 2021 publicó una guía para que los responsables de política diseñaran esas políticas (Miao, Holmes, Huang, y Zhang, 2021). Desde entonces los países han publicado estrategias, planes de acción e informes que comparten buena parte de su vocabulario.

Ese vocabulario común plantea el problema de esta tesis. Cuando dos países escriben sobre “competencias para la era de la inteligencia artificial” o sobre “uso ético de los datos”, no es evidente si dicen lo mismo, si repiten la fórmula de un organismo internacional o si usan las mismas palabras para propósitos distintos. Los estudios que han comparado estas políticas lo muestran: la convergencia en el vocabulario convive con una divergencia en la interpretación y en la puesta en práctica (Fjeld, Achten, Hilligoss, Nagy, y Sri Kumar, 2020; Jobin, Ienca, y Vayena, 2019), y cuando las estrategias hablan de educación, suelen referirse a formar fuerza laboral más que a transformar la enseñanza (Schiff, 2022).

La forma en que se han hecho esas comparaciones limita lo que se puede concluir de ellas. El estado del arte (sección 2.1.6) muestra cuatro rasgos recurrentes. Se comparan pocos casos, entre dos y cuatro países. Se trabaja con documentos en inglés o traducidos al inglés, y los propios autores reconocen el sesgo que eso introduce. Las categorías de comparación se derivan del corpus o las construyen los autores, de modo que cada estudio usa una rejilla distinta. Y la codificación la hace una sola persona, sin medida de acuerdo, como reconoce Schiff (2022).

México vive esta situación desde afuera. La primera propuesta de estrategia nacional de inteligencia artificial fue una agenda de 2018 impulsada fuera del gobierno, que no se convirtió en política pública (C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018). En abril de 2026 la SEP presentó líneas de acción para el uso ético y crítico de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, con carácter de recomendación (Secretaría de Educación Pública, 2026), y la ANUIES publicó en 2024 un informe sobre gobernanza de la inteligencia artificial (ANUIES, 2024). Pero el país no tiene todavía un documento de política nacional que pueda compararse con los de otros países; por eso México queda fuera del corpus, y esa ausencia se reporta como resultado. Cuando ese documento exista, hará falta un procedimiento para compararlo con lo que otros países ya publicaron.

1.3 Preguntas de investigación

1.3.1 *Pregunta central*

Cuando las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países se leen con las siete categorías de la guía de UNESCO para responsables de política, ¿qué tan cercanas o lejanas están entre sí dentro de cada categoría, y qué muestra esa distancia sobre la forma en que cada país traduce un vocabulario internacional común?

1.3.2 *Preguntas derivadas*

- P1. Cobertura.** ¿Qué categorías de la guía de UNESCO atiende cada política y cuáles omite, y cuánto peso tiene en cada una la educación *para* la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial *para* la educación?
- P2. Distancia.** Dentro de una misma categoría, ¿qué países quedan cerca y cuáles lejos en un espacio semántico multilingüe, y ese acomodo cambia de una categoría a otra?
- P3. Robustez.** ¿Las distancias entre países se sostienen cuando se controla el idioma de los documentos y cuando se considera el grado de acuerdo del panel de modelos que los clasifica?

P1 describe qué dice cada política, P2 compara cómo lo dice y P3 pone a prueba si la comparación depende del idioma o del instrumento.

1.4 Objetivos

1.4.1 *Objetivo general*

Comparar, de manera exploratoria y reproducible, las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países dentro de cada una de las siete categorías de la guía de UNESCO, mediante un procedimiento automático de procesamiento de lenguaje natural y un panel de modelos de lenguaje multilingües.

1.4.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus de documentos oficiales de política con criterios de inclusión explícitos, conservados en su idioma original y divididos en fragmentos recuperables por país.

- OE2.** Clasificar cada fragmento, con su contexto inmediato, en las siete categorías de UNESCO y en la distinción entre educación para la inteligencia artificial e inteligencia artificial para la educación, mediante un panel de siete modelos de lenguaje de distinto origen (responde a P1).
- OE3.** Estimar, dentro de cada categoría, la distancia semántica entre los fragmentos de cada par de países (responde a P2).
- OE4.** Contrastar las distancias con un control de idioma y con el acuerdo entre los modelos del panel (responde a P3).
- OE5.** Proponer una herramienta abierta que permita a otros analistas aplicar el mismo procedimiento a nuevos documentos de política.

1.5 Supuestos

El estudio es exploratorio, por lo que no plantea hipótesis que se acepten o rechacen. Parte de tres supuestos que se declaran para que puedan discutirse.

- S1.** Los siete apartados de la sección 6 de la guía de UNESCO pueden usarse como categorías de comparación, aunque la guía no los presente así (sección 2.2.2).
- S2.** La cercanía entre fragmentos en un espacio semántico multilingüe refleja, al menos en parte, cercanía de contenido y no solo de idioma. P3 pone a prueba este supuesto.
- S3.** Un panel de modelos de distinto origen, con categorías fijadas de antemano, reduce el riesgo de que la clasificación dependa de la elección de un solo modelo (Baumann y cols., 2025).

1.6 Justificación

La justificación pedagógica está en el objeto. Las políticas de educación en inteligencia artificial deciden qué se enseña sobre la tecnología, cómo se usa en las aulas y qué se espera de los docentes. Quien diseña currículo trabaja dentro de esas decisiones, y compararlas con las de otros países permite ver que no son las únicas posibles.

La justificación metodológica está en el procedimiento. Los estudios revisados comparan pocos casos, en inglés y con rejillas propias (sección 2.1.6). Esta tesis compara siete países, en su idioma original y con una rejilla tomada de un organismo internacional, y en

lugar de un solo codificador usa un panel de modelos cuyo acuerdo se mide. El procedimiento sigue la postura de [Grimmer y Stewart \(2013\)](#): los métodos automáticos amplían la capacidad del analista pero no sustituyen la interpretación, y sus resultados deben validarse.

La justificación práctica está en México. Cuando el país publique su política de inteligencia artificial en educación, contar con un procedimiento abierto para compararla con la de otros países permitirá discutirla con evidencia y no solo con referencias generales a lo que recomiendan los organismos internacionales.

1.7 Alcances y limitaciones

El corpus reúne 15 documentos de siete países: Alemania, Australia, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica, publicados entre 2020 y 2026, en alemán, chino, español e inglés, divididos en 3,095 fragmentos. China aporta nueve documentos; el resto de los países, uno cada uno. El 15.º Plan Quinquenal chino, por su extensión, se excluye de las comparaciones de distancia para que China no pese más que los demás países, y esa exclusión se declara en cada resultado.

El estudio es exploratorio. Describe cómo se parecen y en qué se distinguen las políticas; no prueba por qué. Analiza lo que los documentos dicen, no si los gobiernos lo cumplen: opera en los planos del texto y del discurso, no en el de los efectos ([Rizvi y Lingard, 2010](#)). Con siete casos no hay generalización estadística posible. En cuatro de los países (Alemania, Australia, Canadá y Estados Unidos) la educación depende en buena medida de los estados o provincias, de modo que el documento nacional no equivale a la política que rige en sus escuelas ([Bray y Thomas, 1995](#)).

Hay una limitación que la rejilla misma introduce. Si los países redactaron sus políticas siguiendo las recomendaciones de UNESCO, medirlas con las categorías de UNESCO podría producir convergencia por construcción. Por eso la tesis no mide cuánto se apega cada país a la guía, sino cuán lejos quedan los países entre sí dentro de cada categoría: dos países pueden atender la misma categoría y hacerlo de maneras muy distintas.

La tesis se inspira en la investigación-acción, pero no incluye una intervención. Su aporte a la práctica es un procedimiento y una herramienta abierta para analizar políticas; su uso con otros analistas ocurrirá después de concluido este estudio.

Capítulo 2

Marco conceptual

Este capítulo tiene dos partes que responden a preguntas distintas. El estado del arte (sección 2.1) reúne las investigaciones recientes que compararon políticas de inteligencia artificial y, en particular, las que se ocuparon de la educación: qué problemas estudiaron, cómo los definieron, con qué evidencia y a qué resultados llegaron. El marco teórico (sección 2.2) expone las posturas desde las cuales analizo esas políticas: la educación comparada, los marcos internacionales de inteligencia artificial y educación, y la competencia docente en inteligencia artificial. Sigo en esta división a [Londoño Palacio, Maldonado Granados, y Calderón Villafañez \(2014\)](#), que distinguen el estado del arte, dirigido a dar cuenta de las investigaciones recientes sobre las categorías de análisis, del marco teórico, que analiza las posturas disciplinares sobre esas mismas categorías.

2.1 Antecedentes: estado del arte

2.1.1 El análisis comparado de estrategias nacionales de inteligencia artificial

La primera ola de estudios comparados no trató las estrategias nacionales como tales, sino los documentos de principios éticos que gobiernos, empresas y organismos publicaron a partir de 2016. [Jobin y cols. \(2019\)](#) reunieron 84 documentos con principios o directrices éticas para la inteligencia artificial y encontraron una convergencia en torno a cinco principios: transparencia, justicia y equidad, no maleficencia, responsabilidad y privacidad. La convergencia, sin embargo, era de vocabulario. Los autores documentaron una divergencia sustantiva en cuatro frentes: cómo se interpreta cada principio, por qué se considera importante, a qué asuntos y actores se aplica y cómo debería llevarse a la práctica. Ningún principio aparecía en todo el corpus.

El mismo estudio dejó ver un sesgo de origen que importa para esta tesis. Estados Unidos y Reino Unido aportaban más de un tercio de los documentos, África y América del Sur no estaban representadas de forma independiente, y los autores advirtieron que los países económicamente más desarrollados estaban dando forma a un debate que se presentaba como global ([Jobin y cols., 2019](#)). Su búsqueda se limitó a documentos en inglés, alemán, francés, italiano y griego, y ellos mismos reconocieron que un sesgo de idioma pudo inclinar el corpus hacia los resultados en inglés.

Fjeld y cols. (2020) llegaron a una conclusión parecida por otra vía. Con una muestra intencional de 36 documentos influyentes, buscando la máxima variación entre autores (gobiernos, organismos intergubernamentales, empresas, asociaciones profesionales y organizaciones civiles), agruparon 47 principios en ocho temas: privacidad, rendición de cuentas, seguridad, transparencia y explicabilidad, equidad y no discriminación, control humano de la tecnología, responsabilidad profesional y promoción de valores humanos (Fjeld y cols., 2020, pp. 4, 14–15). Los documentos más recientes tendían a cubrir los ocho temas, lo que sugería una convergencia; pero los autores advirtieron que cubrir más temas no hace mejor a un documento, porque el contexto importa, y que entre los conceptos y su puesta en práctica queda una brecha amplia (Fjeld y cols., 2020, pp. 5, 66). Su corpus incluyó documentos en inglés, chino, francés, alemán y español, y aun así no encontraron ninguno de África (Fjeld y cols., 2020, pp. 14–15). Dejaron fuera, además, las estrategias nacionales que piden crear principios sin proponer ninguno (Fjeld y cols., 2020, pp. 12–13), de modo que su mapa de consensos éticos no describe todavía lo que los gobiernos se proponen hacer.

La educación ocupaba un lugar marginal en estos estudios. En el corpus de Jobin y cols. (2019) no figura como principio; aparece como medio para generar confianza en la tecnología o como propuesta de introducir la ética en la formación científica y tecnológica. Cuando la guía de UNESCO para responsables de política revisó el panorama, registró, con datos de la OCDE, más de trescientas iniciativas de política de inteligencia artificial en sesenta países, la mayoría con alguna referencia a la educación, y las clasificó según trataran la educación como política independiente, integrada en una estrategia general o temática (Miao y cols., 2021, p. 28). El paso siguiente fue preguntar qué dicen exactamente las estrategias nacionales cuando hablan de educación.

2.1.2 La educación en las estrategias nacionales: el estudio de Schiff

Schiff (2022) hizo esa pregunta de manera sistemática. Partió de 76 documentos del sector público, aplicó criterios de exclusión (documentos incompletos, documentos de organismos intergubernamentales, documentos no disponibles en inglés y duplicados de un mismo país) y llegó a una muestra de 24 estrategias nacionales publicadas entre mediados de 2016 y principios de 2020, con cerca de 1,491 páginas en total (Schiff, 2022, pp. 531–532, 552). La muestra incluye a China y a México, este último con el documento *Towards an AI Strategy in Mexico* (Schiff, 2022, p. 535).

Su procedimiento es el antecedente metodológico más cercano a esta tesis. Construyó un códebook preliminar de once categorías, lo probó sobre cinco documentos elegidos al azar y lo depuró hasta siete códigos: cinco temas y dos categorías de contexto (Schiff,

2022, pp. 533, 553–554). Los cinco temas se agrupan en dos dominios. El primero, *educación para la inteligencia artificial*, reúne la formación de expertos, la preparación de la fuerza laboral y la alfabetización pública en inteligencia artificial. El segundo, *inteligencia artificial para la educación*, reúne las herramientas de enseñanza y aprendizaje y las herramientas administrativas (Schiff, 2022, p. 534). Cada documento se codificó por presencia o ausencia de cada tema, con una categoría intermedia para los casos dudosos.

El resultado dio título al artículo. La educación era tema prioritario en 21 de las 24 estrategias, y las 24 trataban al menos uno de los temas de educación para la inteligencia artificial; solo nueve abordaban con alguna profundidad la inteligencia artificial para la educación, y solo cinco (China, India, Kenia, Malta y España) trataban los dos temas de ese dominio (Schiff, 2022, p. 535). Schiff concluyó que los responsables de política ven la educación sobre todo como un instrumento para desarrollar la fuerza laboral y formar expertos (Schiff, 2022, p. 550). La ética de la inteligencia artificial en educación aparecía tan poco que no alcanzó a constituirse como código (Schiff, 2022, p. 534).

El propio autor declaró tres límites que esta tesis atiende de forma directa. La codificación la hizo un solo investigador, de modo que no fue posible estimar la confiabilidad entre codificadores (Schiff, 2022, p. 533). El corpus se restringió a documentos en inglés por el dominio de idiomas del autor (Schiff, 2022, p. 552). Y las estrategias nacionales de inteligencia artificial reflejan solo una parte del discurso sobre educación, porque los organismos educativos pueden tener planteamientos más detallados que no aparecen en ellas (Schiff, 2022, p. 550). Su distinción entre educación para la inteligencia artificial e inteligencia artificial para la educación organiza una de mis preguntas de investigación.

2.1.3 Rejillas de comparación aplicadas a políticas escolares de inteligencia artificial

Si Schiff mostró qué lugar ocupa la educación en las estrategias generales de inteligencia artificial, otros estudios compararon directamente las políticas educativas. Kundu y Bej (2025) analizaron cinco documentos de gobierno sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación escolar de China, Singapur, Finlandia y Estados Unidos. Para Estados Unidos usaron dos documentos estatales, de California y Massachusetts, y no uno federal. Los examinaron con los criterios SMART y con un marco de nueve componentes operativos que construyeron los propios autores. Del análisis surgieron nueve proposiciones temáticas, entre ellas la integración del currículo y la ética, la formación docente dinámica, el financiamiento equitativo, las alianzas entre actores y el monitoreo adaptativo. Encontraron que Finlandia y Singapur tienen políticas con un fuerte componente ético y centrado en las personas, mientras que China y Estados Unidos se inclinan hacia la innovación

y el desarrollo de la fuerza laboral, y que la implementación enfrenta en los cuatro casos brechas de equidad, falta de preparación docente y desajustes de contexto.¹

El trabajo demuestra que una rejilla de componentes sirve para comparar políticas escolares de países con sistemas políticos muy distintos. Su límite, para los fines de esta tesis, está en el origen de la rejilla: la construyeron los autores, de modo que otro investigador con otros componentes podría llegar a otro ordenamiento de los países. Y su caso estadounidense ilustra la advertencia de [Bray y Thomas \(1995\)](#) sobre los sistemas federales, porque lo que se compara de Estados Unidos no es una política nacional sino dos estatales.

2.1.4 El análisis comparado en español y en América Latina

En la educación comparada de lengua española el tema es reciente y se ha concentrado en la educación superior. [Martínez Rojas, Suárez Guerrero, y Martínez Bello \(2026\)](#) compararon las normas sobre inteligencia artificial de seis universidades, tres de España (Universidad Autónoma de Madrid, UNED y Universitat Oberta de Catalunya) y tres de Estados Unidos (Harvard, Stanford y Pennsylvania), elegidas entre las más influyentes de cada país que ya contaban con regulación específica ([Martínez Rojas y cols., 2026](#), pp. 423–424). Partieron de categorías previas tomadas de la Comisión Europea y de UNESCO, dos autores revisaron las fuentes de manera independiente y el análisis produjo tres temas (recomendaciones generales, de docencia y de investigación) con doce subtemas ([Martínez Rojas y cols., 2026](#), pp. 425–426). Encontraron un propósito común, reducir los daños posibles sin impedir el uso, y una diferencia de énfasis: las universidades españolas son más prescriptivas en la enseñanza y las estadounidenses dan más orientación sobre investigación y datos ([Martínez Rojas y cols., 2026](#), pp. 431, 436). Concluyeron que la cultura institucional puede pesar más que la política nacional, y pidieron políticas guiadas por necesidades pedagógicas y no solo por imperativos tecnológicos ([Martínez Rojas y cols., 2026](#), pp. 435–436). Advierten, además, que no buscaban jerarquizar países ni universidades, sino entender cómo los factores locales moldean la adopción de la inteligencia artificial ([Martínez Rojas y cols., 2026](#), p. 424).

[Lara Martínez y Basave Torres \(2026\)](#) compararon México y Costa Rica con un enfoque cuantitativo basado en datos oficiales secundarios de 2019 a 2023. Relacionaron el índice de desarrollo humano con el gasto en educación superior, la matrícula terciaria, la proporción de empresas que usan inteligencia artificial y un índice de cooperación entre universidad e industria. Costa Rica presentó valores promedio superiores en todos los indicadores, y la vinculación entre universidad y empresa fue la variable con mayor peso en su

¹Para este estudio solo tuve acceso al resumen publicado; la descripción de sus nueve componentes deberá verificarse contra el texto completo.

modelo. Su tesis es que el principal desafío que enfrentan ambos países no es tecnológico sino institucional, y que la inteligencia artificial amplifica las capacidades o las limitaciones de los sistemas que ya existen. El estudio es valioso porque trata la inteligencia artificial como objeto de gobernanza y porque incluye a México, pero su modelo estadístico descansa en datos agregados de solo dos países durante cinco años, un número de observaciones reducido para estimar cinco predictores, y sus propios autores reconocen que la información agregada limita el análisis de las dinámicas institucionales.

Los dos trabajos comparten dos rasgos. Estudian dos casos cada uno, y se ocupan de la educación superior y no de la política educativa nacional en su conjunto. Ninguno llega a siete países ni emplea una rejilla tomada de un organismo internacional como esquema de codificación.

2.1.5 La crítica a la orientación de los organismos internacionales

La rejilla que adopto no es neutral, y la literatura lo ha documentado. [Mochizuki, Bruillard, y Bryan \(2025\)](#) analizaron las dos guías de UNESCO sobre inteligencia artificial en educación, la de responsables de política de 2021 y la de inteligencia artificial generativa de 2023. Combinaron el análisis del discurso, siguiendo la pregunta de Bacchi sobre cómo se representa el problema, con un análisis de redes de las 190 obras que las dos guías citan y de sus autores ([Mochizuki y cols., 2025](#), pp. 2–4).

Sus hallazgos se dirigen a la fuente misma de mi criterio de comparación. En la guía de 2021 la ética ocupa el primer plano, pero se despliega para presentar la regulación y la formación de capacidades como condiciones previas para aprovechar los beneficios de la tecnología, lo que evita preguntar si la inteligencia artificial es necesaria o deseable en educación ([Mochizuki y cols., 2025](#), pp. 5, 8). En el apartado 6.5, el problema que se representa es un conjunto de deficiencias del sistema educativo sin relación con las preocupaciones éticas del resto del documento, y el efecto es presentar como inevitable la adopción de la inteligencia artificial y producir la figura de docentes y estudiantes que necesitan desarrollar competencias ([Mochizuki y cols., 2025](#), p. 11). El análisis de redes mostró que la guía descansa sobre todo en literatura angloestadounidense, que entre las afiliaciones más citadas figuran empresas como McKinsey, OpenAI y Google Health, y que el consultor que participó en la redacción de ambas guías ocupa el centro de la red ([Mochizuki y cols., 2025](#), pp. 12–15). Los autores concluyen que, para UNESCO, la ética de la inteligencia artificial y el tecno-solucionismo no compiten entre sí, y señalan la ausencia de voces del Sur Global ([Mochizuki y cols., 2025](#), pp. 17–18).

Esta crítica no invalida la rejilla como instrumento de comparación, pero obliga a declarar de dónde viene. Uso los siete apartados como categorías para describir qué atien-

de y qué omite cada política, no como un programa normativo que suscribo ni como el estándar que los países deberían cumplir.

2.1.6 Síntesis: coincidencias, diferencias, tendencias y contradicciones

Leídos en conjunto, estos estudios coinciden en que las políticas de inteligencia artificial pueden compararse con rejillas de categorías, y en que el vocabulario común esconde diferencias de fondo. [Jobin y cols. \(2019\)](#) y [Fjeld y cols. \(2020\)](#) encontraron convergencia en los principios y divergencia en su interpretación y puesta en práctica; [Schiff \(2022\)](#) encontró que las estrategias hablan mucho de educación, pero casi siempre como formación de fuerza laboral.

Difieren en el origen de la rejilla. Jobin y sus colaboradores, Fjeld y sus colaboradores y Schiff derivaron sus categorías del propio corpus, por codificación inductiva o por depuración de un códebook preliminar. [Kundu y Bej \(2025\)](#) construyeron la suya como autores. [Martínez Rojas y cols. \(2026\)](#) partieron de categorías de la Comisión Europea y de UNESCO, pero las aplicaron a normas universitarias y no a políticas nacionales. Ninguno de los estudios revisados toma una lista cerrada de un organismo internacional y la aplica como esquema de codificación a las políticas educativas de un conjunto de países.

Se advierten tres tendencias. La primera es la comparación de pocos casos: dos en los estudios de lengua española y cuatro en el de Kundu y Bej. La segunda es un sesgo de idioma y de origen que los propios autores reconocen: corpus restringidos al inglés o a unas cuantas lenguas europeas y ausencia de África y de buena parte de América Latina ([Fjeld y cols., 2020](#); [Jobin y cols., 2019](#); [Schiff, 2022](#)). La tercera es el tránsito de los principios éticos generales hacia la política educativa concreta, primero en la educación superior y después en la educación escolar.

La contradicción más visible está entre el uso creciente de los marcos de UNESCO como referencia para diseñar y comparar políticas y la crítica documentada a su orientación tecno-solucionista y a la base angloestadounidense y empresarial de sus fuentes ([Mochizuki y cols., 2025](#)). Esta tesis se ubica en ese punto: usa la rejilla de UNESCO porque es la lista más completa y específica de educación disponible, y declara sus sesgos en lugar de ignorarlos. Los vacíos que atiende son tres: comparar siete países en lugar de dos a cuatro, incluir documentos en su lengua original y no solo en inglés, y medir el acuerdo en la codificación, que Schiff no pudo estimar por haber trabajado como único codificador.

2.2 Marco teórico

2.2.1 *La política educativa como objeto de comparación*

a) El método comparativo de Bereday

El método comparativo clásico en educación organiza el trabajo en cuatro etapas: descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación. La comunidad de comparatistas lo atribuye sobre todo a [Bereday \(1964\)](#), aunque la tradición alemana lo atribuye a Franz Hilker, y ambos autores se citaron mutuamente en varias ocasiones ([Adick, 2018](#)). Las cuatro etapas gozan de aceptación entre los comparatistas, aunque desarrollos teóricos posteriores las matizan y amplían ([Senent Sánchez y Llorente Rodríguez, 2016](#), p. 25).

La secuencia estructura esta tesis. En la descripción se presenta cada documento en su propio contexto nacional. En la interpretación se leen los documentos a la luz de ese contexto. En la yuxtaposición se colocan los casos lado a lado, en cuadros organizados por criterios de comparación, como lo hacen [Senent Sánchez y Llorente Rodríguez \(2016](#), p. 25); aquí esos criterios son los siete apartados de la guía de UNESCO. En la comparación se formulan las semejanzas y diferencias que la yuxtaposición hizo visibles. La rejilla de UNESCO entra, por tanto, en la tercera etapa, y no sustituye a la lectura contextual de las dos primeras.

b) Los niveles de comparación de Bray y Thomas

[Bray y Thomas \(1995\)](#) criticaron que la educación comparada se hubiera concentrado en países y regiones del mundo, porque esa concentración ignora las diferencias entre estados, distritos, escuelas, aulas e individuos. Para ordenar el campo propusieron un cubo de tres dimensiones. La primera es geográfica y tiene siete niveles: regiones del mundo, países, estados o provincias, distritos, escuelas, aulas e individuos. La segunda agrupa a la población por rasgos no geográficos, como etnia, religión, edad o género, o la toma completa. La tercera recoge los aspectos de la educación y de la sociedad que se comparan, entre ellos el currículo, los métodos de enseñanza, el financiamiento y las estructuras de gestión. Todo estudio comparado, sostienen, ocupa una o varias celdas de ese cubo ([Bray y Thomas, 1995](#), p. 474).

El marco me obliga a decir dónde se ubica este trabajo. Comparo en el nivel de país, sobre la población completa y sin desagregar por grupo, y en el aspecto de la política de inteligencia artificial en educación. Bray y Thomas piden a quien trabaja en un solo nivel que declare los límites de esa elección ([Bray y Thomas, 1995](#), p. 488), y el límite aquí es concreto: advierten que en Australia, Canadá, Alemania y Estados Unidos las autori-

dades estatales o provinciales pueden controlar la estructura de la educación, al grado de que resulta difícil hablar de un sistema educativo nacional (Bray y Thomas, 1995, p. 479). Cuatro de los siete países de esta tesis son federales en ese sentido. Por eso el documento nacional de cada uno debe leerse como la declaración del gobierno federal, no como la política que efectivamente rige en sus escuelas.

c) La política como texto, discurso y efecto

Rizvi y Lingard (2010) parten de la definición de Easton, para quien la política es la asignación autoritativa de valores, y sostienen que las políticas son normativas: expresan fines y medios para orientar la conducta de las personas (Rizvi y Lingard, 2010, pp. 4, 7). Retoman de Ball la idea de que la política es a la vez texto y acción, lo que se enuncia y lo que se lleva a cabo, y de que la investigación sobre políticas examina tres planos: los textos, los discursos que los enmarcan y sus efectos (Rizvi y Lingard, 2010, pp. 4–5, 12). Los textos de política, añaden, suelen coser intereses en competencia, de modo que un documento puede reunir valores que no se concilian del todo (Rizvi y Lingard, 2010, p. 6).

Dos precisiones de estos autores delimitan lo que puedo afirmar. La primera es que una política puede ser simbólica: se anuncia sin compromiso real de implementación y sin financiamiento asignado (Rizvi y Lingard, 2010, p. 9). La segunda es que los docentes interpretan la política y la traducen a la práctica, de modo que lo escrito no llega intacto al aula (Rizvi y Lingard, 2010, pp. 5–6). Mi análisis opera en los planos del texto y del discurso y no mide efectos. Lo que encuentre en un documento es lo que ese gobierno declara, no lo que ocurre en sus escuelas.

Los mismos autores sitúan el análisis en un contexto de globalización: las políticas nacionales se vinculan con discursos globalizados y con la presión de organismos como la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO, pero esas presiones se manifiestan de forma vernácula, según la cultura, la historia y la política de cada país (Rizvi y Lingard, 2010, pp. x, xii). Esa tensión entre un vocabulario común y su traducción nacional es justamente lo que una comparación con rejilla internacional puede hacer visible.

2.2.2 *Los marcos internacionales de inteligencia artificial y educación*

a) El Consenso de Beijing

El Consenso de Beijing es el documento final de la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial y Educación que UNESCO organizó en mayo de 2019, con cincuenta ministros y viceministros y cerca de quinientos representantes de más de cien Estados miembros (UNESCO, 2019, párr. 1). Sus recomendaciones a los gobiernos se organizan en

diez áreas: la planeación de la inteligencia artificial en las políticas educativas; la gestión y prestación de la educación; el empoderamiento de la enseñanza y de los docentes; el aprendizaje y su evaluación; los valores y competencias para la vida y el trabajo; el aprendizaje a lo largo de la vida; el uso equitativo e inclusivo; la equidad de género; el uso ético, transparente y auditable de los datos y algoritmos educativos; y el monitoreo, la evaluación y la investigación. Una undécima área, sobre financiamiento y cooperación internacional, se dirige a los organismos internacionales (UNESCO, 2019, párrs. 8–38).

El documento reafirma un enfoque humanista: la inteligencia artificial debe estar bajo control humano y centrada en las personas (UNESCO, 2019, párrs. 6–7). Para esta tesis importan dos de sus compromisos. Sobre los docentes, afirma que la interacción entre docentes y estudiantes debe seguir en el centro de la educación, que las máquinas no pueden desplazar a los docentes y que sus funciones y competencias deben revisarse para prepararlos a trabajar en entornos con inteligencia artificial (UNESCO, 2019, párrs. 12–13). Sobre la comparación, pide fomentar la investigación comparada entre países (UNESCO, 2019, párr. 31). El Consenso no es vinculante: invita a los gobiernos a considerar sus recomendaciones de acuerdo con su legislación y sus prácticas (UNESCO, 2019, p. 4).

b) La Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial

La Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, adoptada por la Conferencia General de UNESCO el 23 de noviembre de 2021, da el piso ético sobre el que se leen los demás marcos. Se organiza en cuatro valores, diez principios y once ámbitos de acción política (UNESCO, 2021). Los valores son el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, la diversidad y la inclusión, y la vida en sociedades pacíficas, justas e interconectadas (párrs. 13–24). Los principios los hacen más concretos (párr. 10) e incluyen la proporcionalidad, la equidad y no discriminación, la protección de datos, la supervisión humana, la transparencia, la rendición de cuentas y, de manera expresa, la sensibilización y la educación (párrs. 25–47).

La educación aparece dos veces. Es una de las esferas de competencia de UNESCO que la Recomendación atiende en especial, porque vivir en sociedades digitalizadas exige nuevas prácticas educativas, reflexión ética, pensamiento crítico y nuevas competencias (párr. 3). Y es el octavo ámbito de acción política, “Educación e investigación” (párrs. 101–111). Ese ámbito pide alfabetización en inteligencia artificial para toda la población (párr. 101); investigación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la enseñanza y en la formación de docentes, con la advertencia de que debe apoyar el aprendizaje sin reducir las capacidades cognitivas y sin recabar información sensible (párr. 104); y planes de estudio sobre ética de la inteligencia artificial para todos los niveles, de acuer-

do con las tradiciones educativas de cada país y en las lenguas locales (párr. 106). Para esta tesis, la Recomendación funciona como referencia para el apartado 6.4 de la guía, el de equidad, inclusión y ética, y como contrapeso a su lectura tecno-solucionista.

c) Los siete apartados de la guía de UNESCO como criterio de comparación

El Consenso de Beijing encargó a UNESCO elaborar lineamientos para apoyar a los Estados miembros en el diseño de políticas (UNESCO, 2019, párr. 40). La respuesta fue *AI and Education: Guidance for Policy-makers* (Miao y cols., 2021), que se presenta como una guía para desarrollar políticas de inteligencia artificial y educación y ofrece recomendaciones para planear políticas en contextos locales (Miao y cols., 2021, p. 1). Su sección 6 reúne esas recomendaciones en siete apartados² (Miao y cols., 2021, pp. 31–37):

- 6.1 **Visión sistémica y prioridades estratégicas.** Definir una visión de la inteligencia artificial en todo el sistema educativo, evaluar la preparación del sistema y elegir prioridades. Propone cuatro metas: uso inclusivo y equitativo, mejora de la educación y el aprendizaje, desarrollo de competencias para la vida en la era de la inteligencia artificial, y uso transparente y auditable de los datos educativos.
- 6.2 **Principio rector.** Adoptar un enfoque humanista, con la inteligencia artificial bajo control humano y al servicio de las personas, y mantener a las personas en el centro de la educación.
- 6.3 **Planeación interdisciplinaria y gobernanza intersectorial.** Movilizar expertos de varias disciplinas y sectores, formar a quienes deciden y establecer mecanismos de coordinación con un enfoque de todo el gobierno.
- 6.4 **Políticas y regulación para un uso equitativo, inclusivo y ético.** Fijar metas de inclusión, leyes de protección de datos que hagan los datos educativos visibles y auditables para docentes, estudiantes y familias, y revisar sesgos, incluido el de género.
- 6.5 **Planes maestros para la gestión, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.** Es el apartado más extenso. Incluye la gestión escolar, el aprendizaje centrado en el estudiante, el empoderamiento de los docentes, el aprendizaje a lo largo de la vida y los valores y competencias para la vida y el trabajo.

²Los títulos en español son traducción propia de la versión en inglés.

6.6 Pilotaje, monitoreo y evaluación, y construcción de evidencia. Adoptar tecnología según prioridades educativas y no por novedad, verificar las afirmaciones de los proveedores y financiar investigación independiente.

6.7 Fomento de innovaciones locales. Promover el desarrollo local de tecnologías de inteligencia artificial para la educación.

Conviene precisar qué hace la guía y qué hago yo con ella. UNESCO no llama a estos apartados “siete áreas de política”. Los ordena como una visión (6.1), un principio rector (6.2) y cinco grupos de recomendaciones (6.3 a 6.7) (Miao y cols., 2021, p. 31). La decisión de tratarlos como siete categorías de comparación es mía, y la justifico por tres razones. Primero, forman una lista cerrada y numerada, específica de educación, que no construí a partir de mi propio corpus. Segundo, la guía se escribió para que los gobiernos diseñaran sus políticas con ella, así que preguntar cuánto de cada apartado aparece en un documento nacional es usarla en la dirección que sus autores previeron. Tercero, la guía reconoce que la relación entre inteligencia artificial y educación se desarrollará de maneras muy distintas según las circunstancias nacionales (Miao y cols., 2021, p. 5), lo que abre la puerta a comparar esas diferencias sin suponer que todos los países deban llegar al mismo lugar.

La guía también propone una distinción útil para leer los apartados 6.5 y 6.1: aprender *con* inteligencia artificial, aprender *sobre* inteligencia artificial y aprender para la colaboración entre humanos e inteligencia artificial (Miao y cols., 2021, p. 13). Esta distinción se corresponde con la de Schiff (2022): aprender con inteligencia artificial es inteligencia artificial para la educación; aprender sobre ella y para colaborar con ella es educación para la inteligencia artificial.

2.2.3 La competencia docente en inteligencia artificial

a) La alfabetización en inteligencia artificial

Long y Magerko (2020) definen la alfabetización en inteligencia artificial como un conjunto de competencias que permite a las personas evaluar críticamente las tecnologías de inteligencia artificial, comunicarse y colaborar con ellas de manera eficaz y usarlas como herramienta en línea, en casa y en el trabajo. Llegaron a esa definición mediante una revisión exploratoria de 150 documentos, y organizaron diecisiete competencias en torno a cinco preguntas: qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer, cómo funciona, cómo debería usarse y cómo la percibe la gente. Ellos mismos presentan el marco como un punto de partida para la conversación, no como un resumen exhaustivo del campo.

Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) revisaron treinta artículos publicados entre 2016 y 2021 y organizaron la alfabetización en inteligencia artificial en cuatro aspectos inspirados en la taxonomía de Bloom: conocer y comprender, usar y aplicar, evaluar y crear, y las cuestiones éticas. No propusieron una definición propia; adoptaron la de Long y Magerko. Su revisión mostró que casi todos los estudios se habían hecho con estudiantes de primaria y secundaria, y que solo dos se ocupaban de docentes como población (Ng y cols., 2021, p. 3).

Para la educación básica, el grupo de trabajo conjunto de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence y la Computer Science Teachers Association propuso cinco grandes ideas: las computadoras perciben el mundo mediante sensores; los agentes mantienen modelos del mundo y los usan para razonar; las computadoras pueden aprender de datos; lograr que los agentes interactúen con naturalidad con los humanos es un reto considerable; y las aplicaciones de inteligencia artificial pueden tener efectos positivos y negativos en la sociedad (Touretzky, Gardner-McCune, Martin, y Seehorn, 2019, pp. 9797–9798). El grupo no elaboró un currículo propio, sino lineamientos que los currículos futuros deberían cumplir (Touretzky y cols., 2019, p. 9798).

Los tres trabajos comparten un rasgo que importa para esta tesis: definen qué debe saber quien aprende, pero no qué necesita un docente para enseñarlo. El Consenso de Beijing reconoce esa brecha cuando pide a UNESCO integrar las competencias en inteligencia artificial a los marcos de competencias docentes (UNESCO, 2019, párr. 42).

b) El Marco de Competencias de IA para Docentes

El Marco de competencias para docentes en materia de IA de UNESCO responde a esa brecha. Se publicó en inglés en 2024 y en español en 2025, y se presenta como el primer marco mundial de su tipo (UNESCO, 2025, p. 6). Parte de un diagnóstico: en 2022 solo siete países habían desarrollado marcos o programas sobre inteligencia artificial para docentes (UNESCO, 2025, p. 13).

El marco es una matriz de cinco ámbitos por tres niveles de progresión, que da quince bloques de competencias (UNESCO, 2025, p. 21). Los ámbitos son una forma de pensar centrada en el ser humano, la ética de la inteligencia artificial, los fundamentos y las aplicaciones de la inteligencia artificial, la pedagogía de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial para el desarrollo profesional. Los niveles son adquirir, profundizar y crear (UNESCO, 2025, pp. 21–22). El primer nivel equivale a una alfabetización básica en inteligencia artificial para docentes (UNESCO, 2025, pp. 24–25), lo que conecta el marco con los trabajos de Long y Magerko (2020) y Ng y cols. (2021). El marco advierte que el desarrollo de competencias depende del contexto y no es jerárquico ni lineal: un docente

puede estar en el nivel de profundizar en un ámbito y en el de adquirir en otro (UNESCO, 2025, pp. 21, 25).

Tres de sus principios importan para la intervención. El primero protege el lugar del docente: las herramientas de inteligencia artificial nunca deberían diseñarse para reemplazar su responsabilidad legítima (UNESCO, 2025, p. 18). El segundo reparte responsabilidades: los reguladores, los proveedores y las instituciones deben asumir la gobernanza antes de exigir a los docentes que apliquen principios (UNESCO, 2025, p. 17). El tercero reconoce que el marco no basta por sí solo, porque su uso depende de la infraestructura, la regulación de datos, las políticas y el desarrollo profesional (UNESCO, 2025, p. 22).

Para esta tesis el marco cumple una función precisa. La competencia docente es una de las cosas que la guía de 2021 pide atender dentro del apartado 6.5, y el marco de 2024 da el vocabulario con el que una política puede tratarla: ámbitos, niveles y bloques de competencias. Cuando el análisis encuentre pasajes sobre formación docente, este vocabulario permite distinguir si una política se limita a pedir capacitación o si describe qué competencias espera y en qué nivel. Lo tomo con la misma reserva que la guía: proviene de la misma institución y comparte autor principal con ella, y la crítica de Mochizuki y cols. (2025) a la figura del docente que necesita desarrollar competencias se aplica también aquí.

2.2.4 Revisión de estudios sobre formación docente en inteligencia artificial

La investigación sobre la formación docente en inteligencia artificial es todavía escasa, y esa escasez es en sí misma un hallazgo. Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gouverneur (2019) revisaron 146 artículos sobre aplicaciones de inteligencia artificial en la educación superior publicados entre 2007 y 2018, seleccionados de 2,656 identificados inicialmente. Encontraron que la mayoría provenía de las ciencias de la computación y de las disciplinas científicas y tecnológicas, que casi no había reflexión crítica sobre los riesgos, y que la conexión con perspectivas pedagógicas era débil. El subtítulo de su revisión resume el problema: dónde están los educadores.

La revisión de Ng y cols. (2021) llegó a una conclusión parecida desde la alfabetización en inteligencia artificial. De los treinta estudios que analizaron, la mayoría se hizo con estudiantes de primaria y secundaria y solo dos tuvieron a docentes como población (Ng y cols., 2021, p. 3). Cuatro artículos discutieron cómo los programas de formación podrían preparar a docentes sin conocimientos previos para incorporar la alfabetización en inteligencia artificial al currículo (Ng y cols., 2021, p. 7).

Cuando se preguntó a los docentes, los resultados apuntaron en la misma dirección. Chounta, Bardone, Raudsep, y Pedaste (2022) encuestaron a 140 docentes de educación

básica y media de Estonia, un país que encabezaba entre 27 países europeos un índice de preparación para el aprendizaje digital a lo largo de la vida. Encontraron que los docentes tenían un conocimiento limitado sobre la inteligencia artificial y sobre cómo podría apoyarlos en su práctica, pero la percibían como una oportunidad para la educación. Identificaron además necesidades ligadas al contexto: los docentes veían en la inteligencia artificial una herramienta para acceder a contenido en varias lenguas y adaptarlo (Chounta y cols., 2022, p. 725). Si en uno de los sistemas educativos mejor preparados de Europa el conocimiento docente sobre inteligencia artificial era limitado, no hay razón para suponer que en México sea mayor.

La política internacional reconoció esta brecha antes de que la investigación la llenara. El Consenso de Beijing pidió revisar las funciones y competencias docentes y desarrollar programas para prepararlos a trabajar en entornos con inteligencia artificial (UNESCO, 2019, párr. 13). La guía de 2021 pidió definir las habilidades que los docentes necesitan, actualizar sus marcos y programas de formación, y ofrecer capacitación y apoyo continuo (Miao y cols., 2021, p. 35). Y el Marco de competencias de UNESCO partió de constatar que en 2022 solo siete países contaban con marcos o programas de inteligencia artificial para docentes (UNESCO, 2025, p. 13).

De esta revisión se desprenden dos conclusiones para la tesis. La primera es que la formación docente en inteligencia artificial es un campo más prescrito que estudiado: los organismos internacionales la recomiendan, pero la evidencia empírica sobre cómo formar a los docentes es reducida y se concentra en países con sistemas educativos de alto desempeño. La segunda es que, si la investigación no ofrece todavía modelos probados, lo que las políticas nacionales dicen sobre los docentes adquiere más peso: son el lugar donde cada país decide, por ahora sin mucha evidencia, qué espera de ellos. Por eso la formación docente es uno de los temas que el análisis sigue dentro del apartado 6.5.

2.2.5 El análisis computacional de textos de política

Leer quince documentos de política en cuatro idiomas y compararlos fragmento por fragmento excede lo que un investigador puede hacer a mano con consistencia. Por eso el análisis recurre a métodos computacionales, y conviene exponer desde qué postura se usan.

Grimmer y Stewart (2013) formularon cuatro principios para el análisis cuantitativo de textos: todos los modelos cuantitativos del lenguaje son incorrectos, pero algunos son útiles; los métodos amplifican los recursos del investigador y aumentan su capacidad, no la sustituyen; no existe un método automático que sea el mejor para todos los casos; y hay que validar, validar y validar. Advierten además que los métodos automáticos no reemplazan la reflexión cuidadosa ni la lectura atenta, y que exigen una validación extensa y

específica para cada problema. [Nelson \(2020\)](#) propuso una secuencia de tres pasos, que llamó teoría fundamentada computacional: detectar patrones con técnicas computacionales, refinarlos mediante una lectura interpretativa de los textos y confirmarlos con pruebas adicionales. Ambos trabajos sostienen la misma idea, que esta tesis adopta: la computadora encuentra patrones, pero su sentido se establece con interpretación y validación.

La comparación entre países descansa en representaciones vectoriales del texto. [Reimers y Gurevych \(2019\)](#) desarrollaron redes que producen representaciones de oraciones que pueden compararse por similitud del coseno, lo que permite buscar pasajes semánticamente cercanos y agruparlos de manera eficiente. [Conneau y cols. \(2020\)](#) mostraron que un modelo entrenado con texto en cien idiomas puede alcanzar un desempeño alto en tareas de comprensión entre lenguas. Esta capacidad multilingüe es la que permite comparar un documento chino con uno alemán sin traducirlos primero, aunque también introduce un riesgo: que la cercanía entre dos textos refleje su idioma y no su contenido. Por eso el diseño controla el idioma de manera explícita.

La clasificación de los fragmentos la hacen modelos de lenguaje, y ese uso tiene riesgos documentados. [Baumann y cols. \(2025\)](#) replicaron 37 tareas de anotación de 21 estudios publicados en ciencias sociales y encontraron que las decisiones de configuración, como la elección del modelo o la redacción de la instrucción, pueden llevar a conclusiones incorrectas, incluso cuando se siguen prácticas estándar. Llamaron a este fenómeno *LLM hacking*. Dos decisiones de esta tesis responden a ese riesgo: las categorías y las instrucciones se fijan antes de correr el análisis, y la clasificación no la hace un solo modelo sino un panel de siete modelos de distinto origen, cuyo grado de acuerdo se reporta.

Capítulo 3

Nuevo acercamiento con la realidad

Este capítulo describe cómo se acerca la tesis a su objeto: los documentos de política. El procedimiento es automático de principio a fin y funciona como una sola cadena, de modo que cada etapa usa la salida de la anterior y todo el proceso puede repetirse con los mismos parámetros. Sigue la secuencia de la educación comparada (Adick, 2018; Bereday, 1964): los documentos se describen y se interpretan en su contexto, se yuxtaponen por categoría y se comparan. *Este capítulo presenta el diseño; los resultados se agregarán cuando se ejecute el procedimiento con las categorías de UNESCO.*

3.1 Corpus

El corpus reúne 15 documentos oficiales de siete países, publicados entre 2020 y 2026 (tabla 3.1). El criterio general es un documento nacional por país, emitido o adoptado por el gobierno, que trate la inteligencia artificial y la educación. China es la excepción: aporta nueve documentos nacionales, provinciales y municipales, porque su política se expresa en varios instrumentos. Para que China no pese más que los demás países en las comparaciones de distancia, se excluye de ellas el 15.º Plan Quinquenal, que por sí solo suma 181 fragmentos; con esa exclusión China entra con 90 fragmentos y no con 271. México queda fuera porque no cuenta con un documento que cumpla el criterio.

Tabla 3.1: Documentos del corpus por país

País	Documento	Idioma	Año	Fragmentos
Alemania	Estrategia de IA del Gobierno Federal	alemán	2020	230
Australia	AI Action Plan	inglés	2021	161
Canadá	Estrategia de IA	inglés	2026	210
China	Nueve documentos (nacionales y locales)	chino	2025–2026	271
Colombia	CONPES 4144	español	2025	764
Estados Unidos	AI Action Plan	inglés	2025	156
Sudáfrica	Comisión Presidencial 4IR	inglés	2020	1,303
Total				3,095

3.2 Categorías

Las categorías se fijan antes de correr el análisis y no se ajustan después. Son dos familias. La primera son los siete apartados de la sección 6 de la guía de UNESCO (Miao y cols., 2021): visión sistémica y prioridades estratégicas; principio rector; planeación interdisciplinaria y gobernanza intersectorial; políticas y regulación para un uso equitativo, inclusivo y ético; planes maestros para la gestión, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; pilotaje, monitoreo y evaluación; y fomento de innovaciones locales. La segunda es la distinción de Schiff (2022) entre educación para la inteligencia artificial e inteligencia artificial para la educación. Cada categoría se describe en un libro de códigos con su definición y los criterios de inclusión y exclusión, tomados del texto de la guía. Un fragmento puede no pertenecer a ninguna categoría.

3.3 El procedimiento

1. Fragmentación y almacenamiento

Cada documento se conserva en su idioma original y se divide en fragmentos de 500 caracteres con un traslape de 50. Cada fragmento se guarda en una base de datos vectorial junto con sus metadatos (país, documento, idioma, año y tipo de documento), de modo que puede recuperarse por país. La representación vectorial se obtiene con el modelo multilingüe `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, que se ejecuta de manera local y produce vectores de 384 dimensiones comparables por similitud del coseno (Reimers y Gurevych, 2019).

2. Recuperación por categoría y país

Para cada categoría y cada país se recuperan de la base los fragmentos más cercanos a la descripción de la categoría. La recuperación funciona como un filtro amplio: reúne candidatos, y la decisión de si un fragmento pertenece o no a la categoría la toma el panel en el paso siguiente. El número de candidatos por categoría y país se fija antes de la corrida completa; en la miniprueba fue de cinco.

3. Clasificación por el panel de modelos

Cada fragmento candidato se entrega al panel junto con el fragmento anterior y el posterior del mismo documento, para que el modelo lea el pasaje en su contexto y no aislado. El panel está formado por siete modelos de lenguaje multilingües, tres de origen occi-

dental (`gpt-4o-mini`, `gemini-2.5-flash` y `llama-3.3-70b-instruct`) y cuatro de origen chino (`qwen3-235b-a22b-2507`, `deepseek-chat`, `glm-4.6` y `kimi-k2`), consultados con temperatura cero. Cada modelo decide, con el libro de códigos, a qué categoría pertenece el fragmento y si trata de educación para la inteligencia artificial o de inteligencia artificial para la educación. Un octavo modelo, `claude-sonnet-4.5`, no clasifica: solo adjudica los desacuerdos del panel. Se excluye de la clasificación porque se usó para construir el procedimiento, y hacerlo clasificar sería circular. Usar un panel y no un solo modelo responde al riesgo de que la elección de un modelo o de una instrucción determine el resultado (Bauermann y cols., 2025).

4. Bases vectoriales por categoría

Los fragmentos que el panel asigna a una categoría forman una base vectorial propia de esa categoría, dividida por país. Al final del paso hay siete bases, una por apartado de la guía, y en cada una los fragmentos de cada país conservan su etiqueta de educación para o con la inteligencia artificial.

5. Distancias entre países dentro de cada categoría

Dentro de cada base se calcula la distancia semántica entre los fragmentos de cada par de países. El resultado es, para cada categoría, una matriz de distancias entre los siete países, que muestra cuáles quedan cerca y cuáles lejos al hablar del mismo tema. Comparar las siete matrices responde a la segunda parte de P2: si el acomodo de los países cambia de una categoría a otra.

6. Control de idioma y acuerdo del panel

Dos pruebas ponen a prueba las distancias (P3). La primera controla el idioma: las distancias se recalculan con todos los fragmentos traducidos a una misma lengua, y se compara si el acomodo de los países se mantiene. Si dos países solo quedan cerca en sus idiomas originales, su cercanía se debía al idioma y no al contenido. La segunda mide el acuerdo entre los siete modelos del panel sobre cada fragmento, en total y separando los modelos de origen occidental de los de origen chino. Una distancia construida sobre fragmentos en los que el panel no se pone de acuerdo se reporta con esa advertencia.

3.4 Validación

El procedimiento sigue el principio de validar cada paso ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Las categorías y las instrucciones se registran en el repositorio antes de correr el análisis, de modo que la fecha de registro prueba que no se ajustaron a los resultados. Todas las respuestas de los modelos se guardan tal como llegaron. Y la lectura de los resultados vuelve a los textos: para cada distancia llamativa se examinan los fragmentos que la producen, como pide el paso de refinamiento de [Nelson \(2020\)](#).

3.5 Propuesta derivada: una herramienta abierta de comparación

La tesis no incluye una intervención. Como en otros trabajos de este programa que se inspiran en la investigación-acción, la transformación de la práctica ocurre después del estudio, y lo que la tesis entrega es el medio para hacerla posible.

Ese medio es una aplicación web abierta, alojada en Hugging Face Spaces, que permite a otra persona subir un documento de política educativa y compararlo con los siete países del estudio. Los criterios de la aplicación son fijos: son las mismas siete categorías y la misma distinción entre educación para y con la inteligencia artificial. El usuario no los modifica; solo ve los resultados. La aplicación muestra qué categorías atiende el documento y a qué distancia queda de cada país en cada una.

La aplicación difiere del procedimiento de la tesis en un punto que debe declararse. Un panel de siete modelos consultados por pago no puede ofrecerse abierto al público, de modo que la aplicación clasifica con un solo modelo abierto o con la similitud a las descripciones de las categorías. Sus resultados son, por tanto, una aproximación a los de la tesis, útil para explorar un documento nuevo pero no equivalente a la clasificación del panel. Su uso con analistas de política, y la evaluación de si mejora su trabajo, quedan como continuación de esta investigación.

Referencias

- Adick, C. (2018). Bereday and Hilker: Origins of the ‘four steps of comparison’ model. *Comparative Education*, 54(1), 35–48. doi: 10.1080/03050068.2017.1396088
- ANUIES. (2024). *Gobernanza de la inteligencia artificial en la educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Descargado de <https://anuies-tic2.anuies.mx/2024/12/06/gobernanza-de-la-ia-2024/>
- Baumann, J., Röttger, P., Urman, A., Wendsjö, A., Plaza-del Arco, F. M., Gruber, J. B., y Hovy, D. (2025). *Large language model hacking: Quantifying the hidden risks of using LLMs for text annotation*. arXiv:2509.08825. doi: 10.48550/arXiv.2509.08825
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.
- Chounta, I.-A., Bardone, E., Raudsep, A., y Pedaste, M. (2022). Exploring teachers’ perceptions of artificial intelligence as a tool to support their practice in Estonian K-12 education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 725–755. doi: 10.1007/s40593-021-00243-5
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., ... Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A. C., y Srikumar, M. (2020). *Principled artificial intelligence: Mapping consensus in ethical and rights-based approaches to principles for AI* (Research Publication n.º 2020-1). Berkman Klein Center for Internet & Society, Harvard University. doi: 10.2139/ssrn.3518482
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028

- IIPE UNESCO. (2026). *Programa regional de formación: Planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina y el Caribe*. Campus Global del IIPE UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe. Descargado de <https://www.iipe.unesco.org/es/campus-global/catalogo-formacion/prf>
- Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2
- Kundu, A., y Bej, T. (2025). AI policies in school education: A comparative study on China, Singapore, Finland, and the US. *Journal of Science and Technology Policy Management*. (Publicado en línea el 8 de octubre de 2025) doi: 10.1108/JSTPM-06-2024-0218
- Lara Martínez, O. R., y Basave Torres, R. I. (2026). Educación superior y gobernanza de la inteligencia artificial: Un análisis comparativo entre México y Costa Rica. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 17(33). doi: 10.23913/ride.v17i33.3107
- Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., y Calderón Villafañez, L. C. (2014). *Guía para construir estados del arte*. Bogotá. (Editorial por verificar: el extracto disponible no la consigna)
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Martínez Rojas, Á., Suárez Guerrero, C., y Martínez Bello, V. (2026). Regulating artificial intelligence in higher education: An exploratory comparative analysis of university policies. *Revista Española de Educación Comparada*(50), 419–442. doi: 10.5944/reec.50.2026.43461
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Mochizuki, Y., Bruillard, É., y Bryan, A. (2025). The ethics of AI or techno-solutionism? UNESCO's policy guidance on AI in education. *British Journal of Sociology of Education*, 1–22. (Publicado en línea el 21 de mayo de 2025) doi: 10.1080/01425692.2025.2502808
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041

- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Schiff, D. (2022). Education for AI, not AI for education: The role of education and ethics in national AI policy strategies. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 527–563. doi: 10.1007/s40593-021-00270-2
- Secretaría de Educación Pública. (2026). *10 líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: SEP.
- Senent Sánchez, J. M., y Llorente Rodríguez, M. (2016). Iniciación del desarrollo profesional de los docentes de educación primaria (Argentina, Colombia, España y Francia). estudio comparado. *Cuestiones Pedagógicas*(25), 23–36. doi: 10.12795/CP.2016.i25.02
- Touretzky, D. S., Gardner-McCune, C., Martin, F., y Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? En *Proceedings of the aaai conference on artificial intelligence* (Vol. 33, pp. 9795–9799). doi: 10.1609/aaai.v33i01.33019795
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence> (Adoptada por la Conferencia General el 23 de noviembre de 2021)
- UNESCO. (2025). *Marco de competencias para docentes en materia de IA*. París: UNESCO. (Obra original publicada en 2024 como *AI competency framework for teachers*) doi: 10.54675/AQKZ9414
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0